

LAPORAN AKHIR PROYEK
KAPITA SELEKTA DAN MAHA DATA SISTEM INFORMASI
*“Deteksi Perubahan Lahan Tambang dan Perairan Pesisir Morowali
Menggunakan GeoAI Periode 2024–2025”*



KELOMPOK 12 :

Abdul Hafiz Atallah	(1232002036)
Abshina Atta Kaur	(1232002056)
Daffa Gusti Yanza	(1242002037)
Mia Ramadhani	(1232002012)
Naira Nafisah	(1242002064)

Dosen : Zakiul Fahmi Jailani, S.Kom, MSc

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan pusat industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia melalui Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang menjadi tulang punggung rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) global. Ekspansi lahan tambang terbuka di kawasan ini, khususnya di Kecamatan Bahodopi, berlangsung cepat sepanjang 2024–2025 dan diduga berasosiasi dengan peningkatan sedimentasi serta penurunan kualitas air di kawasan pesisir sekitarnya, sebagaimana dilaporkan berbagai kajian lingkungan pada periode 2022–2025. Kondisi ini mendorong kebutuhan pemantauan yang objektif dan terukur, tidak hanya terhadap dinamika lahan tambang itu sendiri, tetapi juga terhadap dampaknya pada perairan pesisir di sekitarnya. Sentinel-2 Surface Reflectance menawarkan solusi efisien untuk kebutuhan tersebut melalui resolusi spasial 10 meter, ketersediaan gratis, dan kemudahan pemrosesan melalui Google Earth Engine.

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah luas lahan tambang terbuka di Morowali mengalami pertambahan atau penyusutan antara 2024 dan 2025, dan bagaimana pola tersebut berasosiasi dengan perubahan karakter perairan pesisir di sekitarnya?
- Di lokasi mana perubahan terbesar terjadi pada masing-masing objek?
- Seberapa dapat dipercaya hasil klasifikasi yang mendasari analisis tersebut?

1.3 Objek Target dan Manfaat Analisis

Proyek ini menggunakan dua objek target yang saling melengkapi. **Lahan Terbuka** (kelas 1: area tambang terbuka/*open pit* dan *stockpile*; kelas 0: bukan lahan tambang) berfungsi sebagai indikator langsung ekspansi tambang. **Perairan** (kelas 1: badan air pesisir/muara sebagai proksi kekeruhan; kelas 0: daratan, vegetasi, area terbangun) berfungsi sebagai indikator tidak langsung dampak sedimentasi ke laut. Digunakan bersamaan, keduanya membentuk narasi sebab-akibat yang lebih kuat dibandingkan satu objek saja. Hasil analisis ditujukan untuk Pemerintah Daerah/Dinas Lingkungan Hidup Morowali sebagai bahan pemantauan lingkungan, pihak IMIP dan auditor ESG smelter nikel sebagai bahan evaluasi dampak operasional, serta peneliti dan akademisi rantai pasok EV sebagai data dasar yang dapat diperbarui secara berkala.

BAB II

DATA DAN PRA-PEMROSESAN CITRA

2.1 Sumber Data

Data utama yang digunakan adalah koleksi Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized (COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED) yang diakses melalui platform Google Earth Engine (GEE), digunakan untuk kedua objek (Lahan Terbuka dan Perairan). Batas administrasi Kecamatan Bahodopi diperoleh dari aset FeatureCollection kustom (bersumber dari BIG/GADM) yang digunakan konsisten untuk kedua tahun analisis maupun kedua objek.

2.2 Parameter Pra-pemrosesan

Untuk menjamin keadilan perbandingan antartahun, seluruh parameter pra-pemrosesan dibuat identik antara tahun 2024 dan 2025, serta konsisten digunakan untuk pemrosesan kedua objek, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Parameter	Tahun 2024	Tahun 2025
Koleksi Citra	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED
Rentang Tanggal	Juni – September 2024	Juni – September 2025
Filter Awan (Metadata)	CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < 70%	CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < 70%
Cloud Masking Piksel	SCL: exclude kelas 3, 7, 8, 9, 10, 11 + buffer 30m	SCL: exclude kelas 3, 7, 8, 9, 10, 11 + buffer 30m
Metode Komposit	Median composite	Median composite
Batas Wilayah (Clip)	Batas administratif Kec. Bahodopi	Batas administratif Kec. Bahodopi
Resolusi Analisis	10 m (Sentinel-2)	10 m (Sentinel-2)

Tabel 1. Parameter Pra-pemrosesan Sentinel-2 (Konsisten Antartahun)

Rentang Juni–September dipilih sebagai jendela musim kering di Morowali, sehingga tutupan awan pada citra relatif minim di kedua tahun. Proses cloud masking memanfaatkan band Scene Classification Layer (SCL) untuk membuang piksel awan, bayangan awan, cirrus, dan salju/es (kelas 3, 8, 9, 10, 11), sebelum piksel bersih digabung menjadi median composite per tahun. Kedua komposit kemudian di-clip ke batas administratif Kecamatan Bahodopi dan dipertahankan pada resolusi asli 10 meter, menghasilkan `feature_stack_2024.tif` dan `feature_stack_2025.tif` sebagai dasar ekstraksi band untuk kedua objek target.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Feature Stack

Feature stack Lahan Terbuka terdiri atas 6 band spektral mentah: B2 (biru), B3 (hijau), B4 (merah), B8 (*near-infrared*), B11 dan B12 (*shortwave infrared*). Indeks turunan (NDVI, BSI/NDBI, NDWI/NDTI) turut dihitung pada tahap preprocessing, namun sengaja tidak diikutsertakan sebagai fitur training untuk menghindari *data leakage*, mengingat indeks-indeks tersebut secara matematis diturunkan langsung dari band yang sama.

Feature stack Perairan disusun dengan pendekatan berbeda, yaitu menggunakan 11 fitur: keenam band mentah yang sama ditambah 5 indeks turunan (NDVI, NDWI, NDBI, BSI, NDTI) yang diikutsertakan langsung sebagai fitur training, karena kekeruhan air lebih sulit dibedakan hanya dari band mentah dibanding lahan tambang.

3.2 Ground Truth

Ground truth untuk kedua objek dikumpulkan secara terpisah per tahun, kemudian dibersihkan dari nilai kosong sebelum digunakan untuk pelatihan model. Untuk Lahan Terbuka, total 400 titik menyusut menjadi 390 titik valid. Untuk Perairan, 400 titik per tahun (200 Air/Keruh : 200 Darat) menyusut menjadi 375 titik valid tahun 2024 dan 398 titik valid tahun 2025, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Objek	Total Titik Dikumpulkan	Titik Valid Setelah Cleaning
Lahan Terbuka	400 (2024 + 2025)	390
Perairan	400 per tahun (800 total)	375 (2024), 398 (2025)

Tabel 2. Rekap Ground Truth per Objek

3.3 Pembagian Data Training dan Testing

Kedua objek kini menggunakan pendekatan yang konsisten: seluruh data ground truth dari 2024 dan 2025 digabungkan terlebih dahulu menjadi satu himpunan, baru kemudian dibagi dengan rasio 70:30 (*seed* 42) untuk menghasilkan satu set training dan satu set testing yang mencakup kedua tahun sekaligus. Untuk Lahan Terbuka, penggabungan dilakukan per kombinasi tahun $\times$ kelas sebelum disatukan, menghasilkan 272 titik training dan 118 titik testing dari total 390 titik. Untuk Perairan, seluruh 773 titik valid (375 dari 2024 + 398 dari 2025) digabung langsung, menghasilkan 541 titik training dan 232 titik testing, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Objek	Total Data	Training	Testing
Lahan Terbuka	390	272	118

Perairan	773	541	232
----------	-----	-----	-----

Tabel 3. Pembagian Data Training-Testing Objek Perairan

3.4 Model Random Forest

Untuk kedua objek, satu model Random Forest yang identik diterapkan pada feature stack 2024 maupun 2025 — pilihan ini disengaja agar selisih hasil klasifikasi antartahun dapat sepenuhnya diatribusikan pada perubahan kondisi di lapangan, bukan pada variasi performa model. Meski begitu, jalur penentuan konfigurasi akhir kedua model tidak sama. Model Lahan Terbuka melalui tahap pencarian hyperparameter menggunakan GridSearchCV dengan skor optimasi F1, sementara model Perairan langsung dilatih dengan parameter dasar (100 trees) tanpa proses pencarian hyperparameter, lalu dilanjutkan dengan threshold tuning pada model gabungan untuk mengoptimalkan titik potong keputusan klasifikasi. Rincian konfigurasi kedua model dirangkum pada Tabel 4.

Parameter	Lahan Terbuka	Perairan
Jumlah Trees	100	100
Max Depth	20	Default (None)
Min Samples Split/leaf	2	Default
Class Weight	Balanced	Default (None)
Fitur input	6 band mentah	11 fitur (band + indeks)
Metode hyperparameter tuning	GridSearchCV (F1)	Tidak ada (parameter default)
Best CV F1-Score	0,917	-
Threshold tuning	Tidak dilakukan (default 0,5)	Dilakukan pada model gabungan → threshold optimal 0,46 (F1 naik dari 0,802 → 0,808)
Model digunakan untuk	Klasifikasi 2024 & 2025 (model sama)	Klasifikasi 2024 & 2025 (model sama)

Tabel 4. Konfigurasi Model Random Forest Kedua Objek

Threshold default (0,5) tetap dipertahankan pada objek Lahan Terbuka, mengingat performa model pada titik potong tersebut sudah cukup tinggi sehingga proses threshold tuning dianggap tidak diperlukan. Kondisi berbeda ditemui pada objek Perairan: dengan parameter dasar dan threshold default (0,5), model gabungan hanya mencapai F1-score 0,802 pada data testing. Melalui threshold tuning berbasis kurva precision-recall, ditemukan titik potong optimal di angka 0,46 yang berhasil mendorong F1-score naik menjadi 0,808. Threshold

hasil tuning ini selanjutnya diterapkan secara seragam pada klasifikasi kedua tahun, baik 2024 maupun 2025.

3.5 Feature Importance

Nilai feature importance tertinggi pada model gabungan Perairan dipegang oleh NDWI (0,158), hasil yang secara logis dapat diterima mengingat indeks ini memang dirancang khusus untuk menangkap sinyal spektral keberadaan air. Di posisi berikutnya berturut-turut terdapat NDVI (0,115), NDTI (0,112), dan NDBI (0,104), sementara B8 menyumbang 0,100 — jauh meninggalkan kontribusi band mentah lain seperti B2, B3, dan B4 yang relatif minim. Pola ini memperlihatkan bahwa keempat indeks turunan (NDWI, NDVI, NDTI, NDBI) jauh lebih berperan dalam membedakan Air/Keruh dari Darat dibanding band spektral asli, sekaligus menjadi justifikasi empiris atas keputusan menyertakan indeks-indeks tersebut sebagai fitur training pada objek ini.

BAB IV

HASIL & EVALUASI

4.1 Evaluasi Model

Setiap objek target dievaluasi terpisah menggunakan subset data testing yang sama sekali tidak tersentuh selama proses training, sehingga performa yang dilaporkan mencerminkan kemampuan generalisasi model pada data baru.

a. Performa Model pada Deteksi Lahan Tambang

Pengujian model menggunakan 118 titik yang disisihkan dari proses pelatihan, dengan rincian hasil pada Tabel 5 (confusion matrix) dan Tabel 6 (ringkasan metrik).

	Prediksi: Bukan Lahan Terbuka (0)	Prediksi: Lahan Terbuka (1)
Aktual: Bukan Lahan Terbuka (0)	TN = 59	FP = 1
Aktual: Lahan Terbuka (1)	FN = 4	TP = 54

Tabel 5. Confusion Matrix — Lahan Terbuka pada Data Uji (n = 118)

Metrik	Nilai
Accuracy	95,8%
Precision	98,2%
Recall	93,1%
F1-score	95,6%
Best CV F1-Score	91,7%

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Model pada Objek Lahan Terbuka

Akurasi 95,8% yang dicapai model ini tergolong tinggi untuk kasus klasifikasi biner pada citra Sentinel-2. Nilai precision 98,2% mengindikasikan model sangat jarang keliru — dari 60 titik yang sebenarnya bukan lahan tambang, hanya 1 yang salah diklasifikasikan sebagai tambang (false positive). Sementara itu, 4 dari 58 titik lahan tambang aktual luput terdeteksi (recall 93,1%), sebuah pola yang wajar terjadi pada area tambang berukuran kecil atau berada di zona transisi, di mana karakteristik spektralnya cenderung menyerupai lahan bukan-tambang di sekitarnya.

Precision yang jauh lebih tinggi dibanding recall menunjukkan model ini layak diandalkan untuk analisis perubahan (change detection), karena risiko salah mendeteksi ekspansi tambang yang sebenarnya tidak terjadi (false alarm) sangat kecil. Meski

demikian, keandalan hasil tetap dibatasi oleh cakupan ground truth yang relatif terbatas (390 titik) untuk merepresentasikan seluruh variasi kondisi lahan di Bahodopi, serta ketergantungan pada citra Sentinel-2 yang rentan gap data akibat tutupan awan tropis, sehingga sebagian wilayah kajian tidak dapat diklasifikasi pada kedua tahun.

b. Performa Model pada Deteksi Kekeruhan Perairan

Berbeda dari objek sebelumnya, evaluasi Perairan menggabungkan titik testing dari kedua tahun sekaligus, totalnya 232 titik (113 kelas Darat dan 119 kelas Air/Keruh). Hasil selengkapnya tersaji pada Tabel 7 dan Tabel 8.

	Prediksi: Darat (0)	Prediksi: Air/Keruh (1)
Aktual: Darat (0)	TN = 84	FP = 29
Aktual: Air/Keruh (1)	FN = 20	TP = 99

Tabel 7. Confusion Matrix — Perairan, Model Gabungan pada Data Uji (n = 232)

Kelas	Precision	Recall	F1-score	Support
Darat (0)	0,81	0,74	0,77	113
Air/Keruh (1)	0,77	0,83	0,80	119
Accuracy			0,79	232
Macro avg	0,79	0,79	0,79	232
Weighted avg	0,79	0,79	0,79	232

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Model pada Objek Perairan

Dibanding Lahan Terbuka, capaian model Perairan berada di level yang lebih moderat — akurasi 78,9% dengan F1-score 80,2% pada kelas Air/Keruh. Ketimpangan antara recall (83,2%) dan precision (77,3%) mengarah pada satu pola yang cukup jelas: model ini sedikit bias ke arah over-prediksi, di mana 29 titik yang sebenarnya daratan justru terklasifikasi sebagai air/keruh. Selisih performa ini masuk akal mengingat karakter spektral objek Perairan jauh lebih rumit dibanding Lahan Terbuka. Batas antara air keruh, zona muara, dan daratan basah cenderung kabur secara spektral, berbeda dengan lahan tambang gundul yang kontrasnya terhadap vegetasi sekitar jauh lebih tegas. Kecenderungan over-prediksi ini berarti hasil change detection pada objek Perairan lebih cocok dibaca sebagai indikasi tren umum (arah naik-turun kekeruhan), bukan estimasi luas yang presisi piksel-demi-piksel — sehingga model tetap layak dipakai untuk analisis perubahan, dengan catatan interpretasi yang lebih hati-hati dibanding Lahan Terbuka. Keterbatasan turut dipengaruhi oleh kompleksitas spektral objek air keruh yang sulit sepenuhnya direpresentasikan hanya dari 773 titik ground truth, ditambah gap data akibat tutupan awan pada citra Sentinel-2 yang mengurangi cakupan piksel valid di kedua tahun.

4.2 Hasil Klasifikasi

Setelah model final diterapkan pada feature stack 2024 dan 2025, raster klasifikasi biner untuk kedua objek divektorkan menjadi poligon GeoJSON agar dapat dihitung luasnya secara langsung dan ditampilkan pada WebGIS. Proses vektorisasi mencakup penyaringan poligon berukuran sangat kecil (hasil noise klasifikasi), penyederhanaan geometri secara wajar untuk mengurangi ukuran file, serta pemeriksaan validitas geometri sebelum data diekspor beserta atribut tahun dan kategori kelasnya. Karena Lahan Terbuka dan Perairan memiliki karakter perubahan yang berbeda, kedua objek dibahas dengan penekanan yang berbeda pula.

a. Lahan Terbuka (Tambang)

Tahun	Luas Lahan Terbuka	% thd Luas Kota
2024	21.062,33 Ha	18,87%
2025	19.885,27 Ha	17,82%
Luas total Kecamatan Bahodopi		111.602,2 Ha

Tabel 9. Luas Lahan Terbuka per Tahun

Luas lahan terbuka menyusut dari 18,87% menjadi 17,82% terhadap luas Kecamatan Bahodopi antara 2024 dan 2025.

b. Kekeruhan Perairan

Tahun	Luas Perairan (Air/Keruh)	% thd Luas Kota
2024	14.408,40 Ha	12,91%
2025	15.712,16 Ha	14,08%
Luas total Kecamatan Bahodopi		111.602,2 Ha

Tabel 10. Luas Perairan (Kekeruhan) per Tahun

Luas perairan/kekeruhan meluas dari 12,91% menjadi 14,08% terhadap luas Kecamatan Bahodopi antara 2024 dan 2025 — berbanding terbalik dengan tren Lahan Terbuka yang menyusut pada periode sama.

Perhitungan luas objek dilakukan pada wilayah kajian yang bebas awan (79.816–79.989 Ha, $\pm 71,5\%$ dari total luas Kecamatan Bahodopi sebesar 111.602,2 Ha); persentase yang dilaporkan menggunakan luas kota sebagai denominator sesuai ketentuan, sehingga sisa area yang tertutup awan pada kedua tahun secara otomatis tidak terhitung sebagai target maupun non-target.

4.3 Dinamika Spasial: Pola Gain, Loss, dan Stabilitas 2024–2025

Untuk memahami *ke mana* perubahan itu terjadi (bukan cuma berapa totalnya), raster klasifikasi 2024 dan 2025 ditumpang-susunkan (overlay) sehingga setiap piksel bisa dikelompokkan ke salah satu dari empat kemungkinan kondisi transisi.

Kode	Kondisi
0	Tetap non-target (non-target di kedua tahun)
1	Tetap target (target di kedua tahun)
2	Gain (berubah jadi target)
3	Loss (berubah dari target)

Tabel 11. Empat Kondisi Transisi Piksel

a. Dinamika Lahan Terbuka

Kondisi	Luas
Gain	2.182,46 Ha
Loss	7.962,14 Ha
Tetap target	13.145,11 Ha
Tetap non-target	56.699,38 Ha
Net change (Luas 2025 – Luas 2024)	–1.182,59 Ha
% thd luas 2024	–5,60%

Tabel 12. Hasil Overlay Klasifikasi Lahan Terbuka 2024→2025

Menariknya, meski loss jauh melebihi gain (rasio 3,6:1), area "tetap target" — inti tambang yang stabil di kedua tahun — justru paling besar (13.145,11 Ha) dibanding kategori lain selain non-target. Ini menunjukkan pola dua kecepatan: inti tambang yang sangat stabil, berdampingan dengan zona pinggiran yang jauh lebih dinamis.

Lokasi perubahan terbesar. Analisis kluster mengidentifikasi lima kluster loss utama (115–256 Ha), dua terbesar di 122,119°BT/–2,949°LS (256,10 Ha) dan 122,106°BT/–2,929°LS (186,25 Ha), keduanya di bagian selatan wilayah kajian. Kluster gain terbesar (164,73 Ha) justru terpusat tunggal di 122,038°BT/–2,896°LS, mengindikasikan pembukaan lahan baru yang terkonsentrasi — konsisten dengan pola loss yang lebih tersebar dan gain yang lebih terpusat.

b. Dinamika Kekeruhan Perairan

Kondisi	Luas
Gain (0→1, jadi keruh)	3.985,19 Ha
Loss (1→0, jadi jernih)	6.284,55 Ha

Tetap target (1→1)	8.149,88 Ha
Tetap non-target (0→0)	61.569,47 Ha
Net change (Luas 2025 – Luas 2024)	+1.303,41 Ha
% thd luas target 2024	+9,03%

Tabel 13. Hasil Overlay Klasifikasi Perairan 2024→2025

Berbeda dari Lahan Terbuka, luas zona kekeruhan Perairan justru meningkat — dari 14.440,79 Ha (2024) menjadi 15.744,20 Ha (2025), net change +1.303,41 Ha (+9,03%). Loss (6.284,55 Ha) tetap sedikit lebih besar dari gain (3.985,19 Ha) pada piksel yang datanya lengkap di kedua tahun; peningkatan total 2025 turut dipengaruhi area yang baru tercakup data valid.

Lokasi perubahan terbesar. Polanya sangat terfragmentasi — 142.279 klaster gain dan 182.742 klaster loss terpisah, dengan ukuran individual jauh lebih kecil dibanding Lahan Terbuka (klaster gain terbesar 86,47 Ha di 122,040°BT/–2,898°LS; klaster loss terbesar 128,02 Ha di 122,132°BT/–2,843°LS). Sejalan dengan tantangan klasifikasi Perairan di bagian 4.1.b — batas spektral air-daratan yang kabur menghasilkan noise piksel tinggi.

4.4 Interpretasi Spasial

Meski Lahan Terbuka menyusut dan Perairan meluas (arah berlawanan), analisis klaster menunjukkan keduanya berhubungan secara spasial dalam dua pola berbeda.

Dampak dekat-sumber. Klaster gain Lahan Terbuka terbesar (164,73 Ha, 122,038°BT/–2,896°LS) berjarak <1 km dari klaster loss Perairan terbesar (90,83 Ha, 122,040°BT/–2,898°LS). Kedekatan ini mengindikasikan sedimentasi lokal — material dari pembukaan lahan mengendap di badan air terdekat, mengubah piksel air jadi daratan.

Dampak jauh-sumber. Klaster gain Perairan raksasa (5.307,04 Ha, 122,144°BT/–2,837°LS) berjarak ~12 km dari zona ekspansi tambang, namun tetap dalam satu sistem pesisir yang sama. Pola ini lebih konsisten dengan dispersi sedimen dari berbagai titik tambang yang terakumulasi di satu zona muara/outfall. Kombinasi kedua pola ini mendukung rumusan masalah proyek: ekspansi tambang berasosiasi dengan perubahan karakter perairan pesisir, baik secara langsung (dekat sumber) maupun terdispersi (jauh dari sumber) — sebagai jejak lingkungan lokal rantai pasok nikel untuk baterai EV global.

Keterbatasan. Interpretasi ini bersifat asosiatif berdasarkan kedekatan spasial, bukan bukti kausal terverifikasi lapangan. Performa model Perairan yang lebih moderat (F1 80,2% vs Lahan 95,6%) berarti sebagian piksel gain/loss berpotensi mengandung noise, sehingga pola ini sebaiknya dibaca sebagai indikasi, bukan peta presisi piksel-demi-piksel.

BAB V

KESIMPULAN & REKOMENDASI

5.1 Ringkasan Temuan

Proyek ini menjawab tiga pertanyaan utama yang dirumuskan di awal. Kedua objek target menunjukkan arah perubahan berlawanan antara 2024–2025: Lahan Terbuka menyusut dari 18,87% menjadi 17,82% luas Kecamatan Bahodopi (*loss* 7.962,14 Ha vs *gain* 2.182,46 Ha), sementara Perairan meluas dari 12,91% menjadi 14,08% (*gain* 8.131,87 Ha vs *loss* 3.977,26 Ha, net +40,54%) dimana pola yang konsisten dengan hipotesis awal bahwa penyusutan tambang berasosiasi dengan perluasan kekeruhan pesisir.

Perubahan terbesar terkonsentrasi pada klaster spesifik: *loss* Lahan Terbuka terbesar di selatan wilayah kajian (256,10 Ha), dan *gain* Perairan raksasa di satu titik pesisir (5.307,04 Ha, diduga muara/outfall). Kedekatan klaster *gain* tambang dan *loss* perairan (<1 km) mengindikasikan sedimentasi langsung, sementara klaster *gain* perairan yang lebih jauh (~12 km) mengindikasikan dispersi dari beberapa titik tambang.

Tingkat kepercayaan hasil berbeda antar objek: model Lahan Terbuka sangat andal (F1-score 95,6%), sedangkan model Perairan lebih moderat (F1-score 80,2%), sehingga hasil perubahannya lebih tepat dibaca sebagai indikasi tren ketimbang angka presisi piksel-demi-piksel.

5.2 Keterbatasan

Beberapa hal perlu digaris bawahi sebagai batasan sekaligus peluang pengembangan. Ground truth yang tersedia (390 dan 773 titik) relatif kecil untuk merepresentasikan seluruh variasi kondisi spasial, dan analisis hanya mencakup $\pm 71,5\%$ luas kecamatan akibat *gap* tutupan awan dimana keduanya dapat diperbaiki dengan menambah titik sampel pada zona transisi spektral serta menyesuaikan ambang filter awan atau memakai komposit multi-periode.

Performa model Perairan yang lebih rendah berpotensi menyisipkan *noise* pada hasil *change detection*-nya, dan kedekatan spasial antar objek yang ditemukan masih bersifat asosiatif, belum terverifikasi lapangan. Ke depan, klaster kunci khususnya *gain* Perairan raksasa perlu dicek silang dengan data lapangan atau lokasi outfall resmi IMIP, dan pemantauan sebaiknya dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya untuk melihat apakah tren ini konsisten atau musiman.

5.3 Tautan Proyek

Kode, data, hasil klasifikasi, serta dokumen laporan proyek ini dapat diakses secara terbuka melalui repository GitHub berikut:

Repository : <https://github.com/Mozkook/geoai-morowali-lahan-perairan-kelompok12.git>

GitHub WebGis : https://github.com/daffpa/WebGis_Rencana_Proyek_GeoAI_Morowali.git

Untuk eksplorasi hasil secara visual dan interaktif Webgis:

WebGIS: <https://web-gis-rencana-proyek-geo-ai-morow.vercel.app/>

LAMPIRAN

A. Kontribusi Anggota Kelompok

No.	Nama	Nim	Peran	Tugas Utama
1	Naira Nafisah	1242002064	Data Engineer	Menentukan AOI, mengunduh citra sentinel-2, cloud masking, menghitung dan membuat indeks spektral
2	Mia Ramadhani	1232002012		
3	Abdul Hafiz Atallah	1232002036	ML Specialist - Objek Lahan Terbuka	Membuat 400 titik Ground Truth (390 titik valid setelah cleaning), split data 70:30 dengan seed 42, melatih Random Forest 100 trees (dituning melalui GridSearchCV), mengevaluasi model dengan metrik APRF, serta mengklasifikasikan wilayah pada 2 tahun menggunakan satu model yang sama
4	Abshina Atta Kaur	1232002056	ML Specialist - Perairan	Membuat 400 titik Ground Truth per tahun (773 titik valid setelah cleaning), menggabungkan data 2024–2025 sebelum split 70:30 dengan seed 42, melatih satu Random Forest 100 trees (parameter default) dari data gabungan, melakukan threshold tuning untuk optimasi F1-score, mengevaluasi model dengan metrik APRF, serta mengklasifikasikan wilayah pada 2 tahun menggunakan model yang sama
5	Daffa Gusti Yanza	1242002037	GIS Analyst & Web Developer	Membangun WebGIS interaktif, melakukan deployment WebGIS ke Vercel agar dapat diakses secara publik melalui tautan aktif.
6	Mia Ramadhani	1232002012	Repository Manager & Technical Writer	Menyusun laporan dan slide presentasi, mengelola repository GitHub beserta README
7	Naira Nafisah	1242002064		

B. Repositori Github

Repository GitHub Utama:

<https://github.com/Mozkook/geoai-morowali-lahan-perairan-kelompok12.git>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'geoai-morowali-lahan-perairan-kelompok12' by user Mozkook. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The main branch is 'utama'. The repository has 30 commits and was last updated 6 minutes ago. The file list includes:

File	Commit Message	Time
data	Tambahkan file melalui unggahan	4 jam yang lalu
buku catatan	Tambahkan file melalui unggahan	4 jam yang lalu
laporan	Tambahkan file melalui unggahan	4 jam yang lalu
hasil	Tambahkan file melalui unggahan	4 jam yang lalu
README.md	Perbarui README.md	6 menit yang lalu

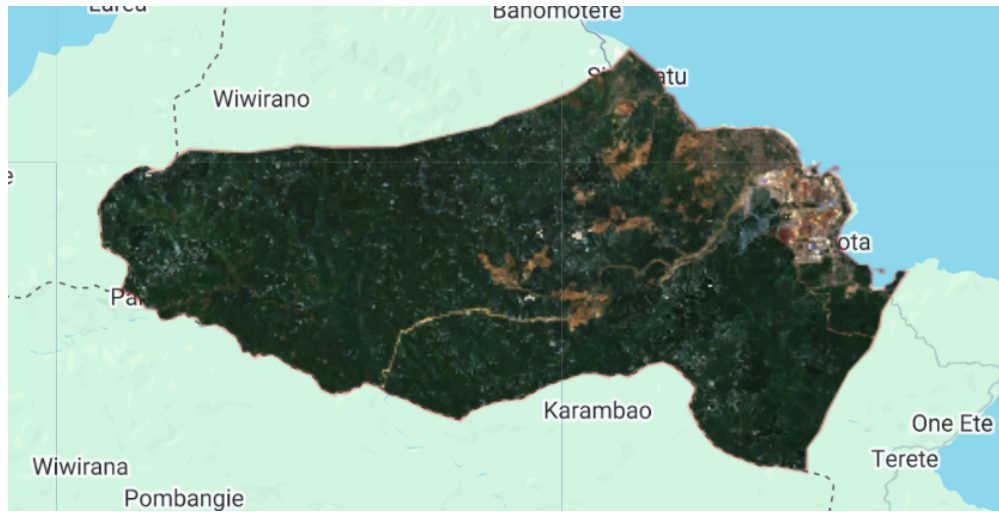
GitHub WebGIS:

https://github.com/daffpa/WebGis_Rencana_Proyek_GeoAI_Morowali.git

The screenshot shows the GitHub repository page for 'WebGis_Rencana_Proyek_GeoAI_Morowali' by user daffpa. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The main branch is 'master'. The repository has 6 commits and was last updated yesterday. The file list includes:

File	Commit Message	Time
public	refactor: serve geojson and metrics directly from public/data ...	2 days ago
src	feat: update UI to support light mode, fix legend position, adj...	yesterday
.gitignore	Initial commit from Create Next App	last week
AGENTS.md	Initial commit from Create Next App	last week
CLAUDE.md	Initial commit from Create Next App	last week
README.md	Initial commit from Create Next App	last week
eslint.config.mjs	Initial commit from Create Next App	last week
next.config.ts	feat: redesign LayerController and update water model metrics	2 days ago
package-lock.json	feat: redesign LayerController and update water model metrics	2 days ago
package.json	feat: redesign LayerController and update water model metrics	2 days ago
postcss.config.mjs	Initial commit from Create Next App	last week
tsconfig.json	Initial commit from Create Next App	last week

C. Visualisasi Cloud Masking GEE



Gambar C.1. Komposit RGB Morowali Juni-September 2024

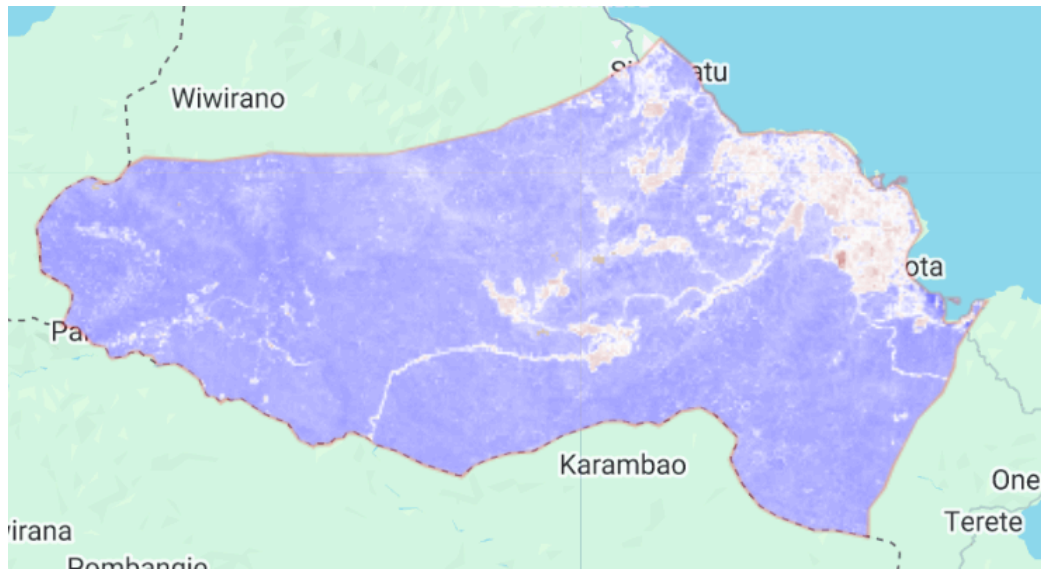


Gambar C.2. Komposit RGB Morowali Juni-September 2025

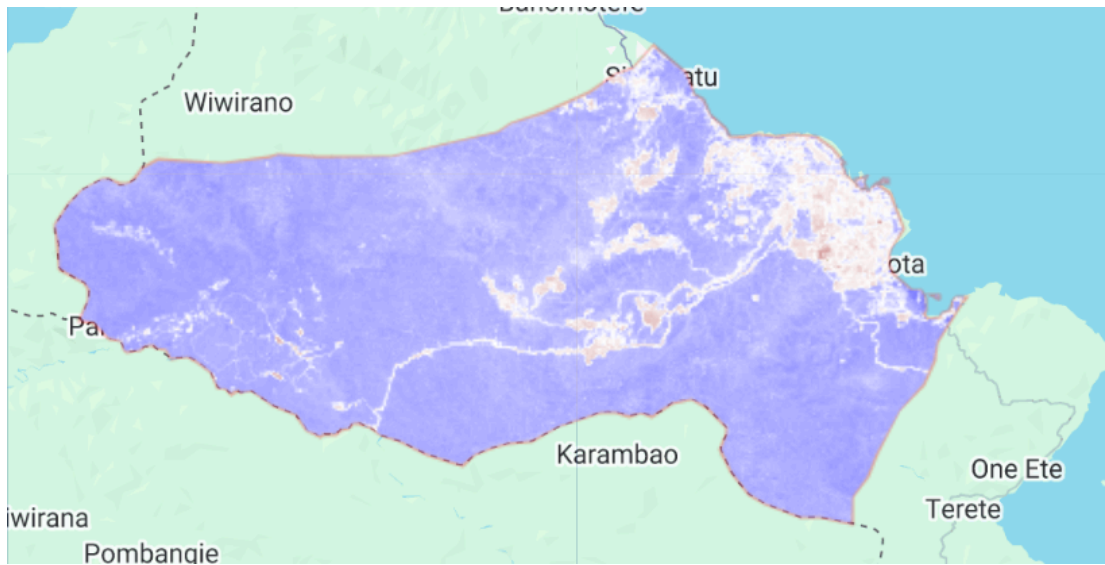
Jumlah citra ditemukan (2024-06-01 - 2024-09-30):	JSON
11	
Jumlah citra ditemukan (2025-06-01 - 2025-09-30):	JSON
22	

Gambar C.3. Hasil jumlah Citra kedua Tahun

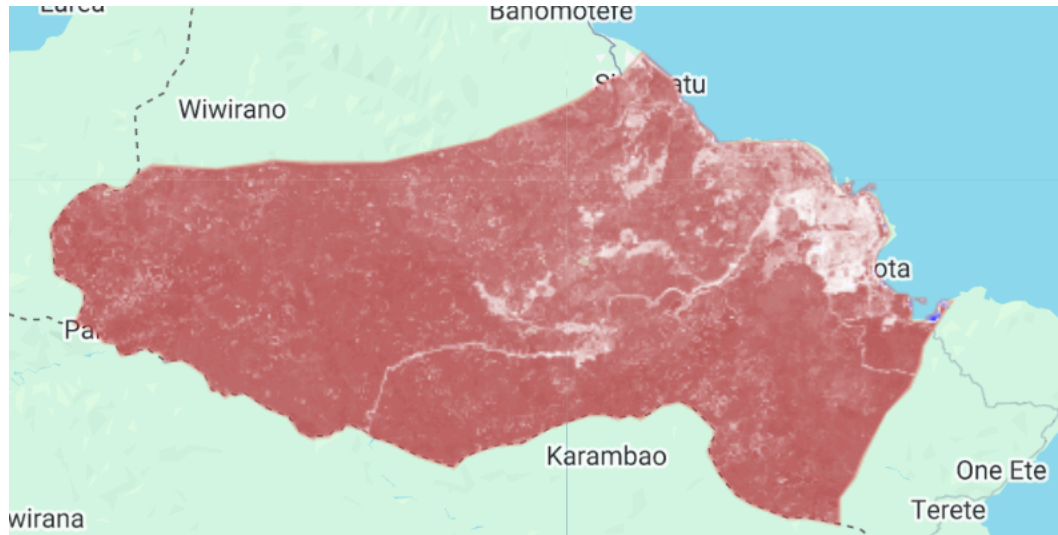
D. Visualisasi Indeks



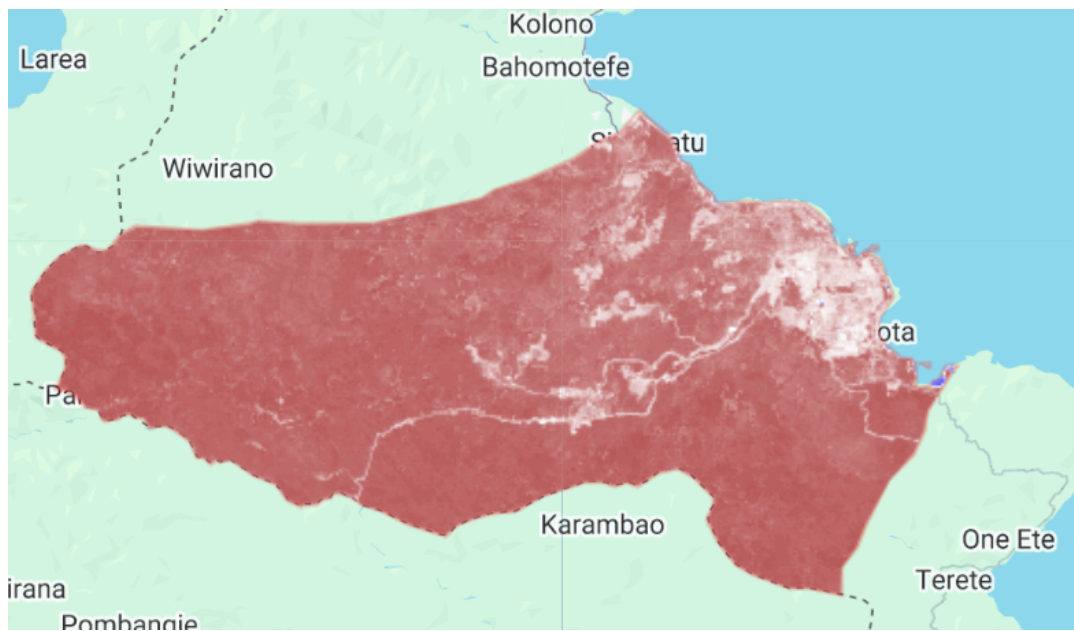
Gambar D.1 Peta NDBI Sentinel-2 tahun 2024, clip AOI Kec. Bahodopi (ungu = NDBI rendah/vegetasi, putih-krem = NDBI tinggi/lahan terbuka & terbangun)



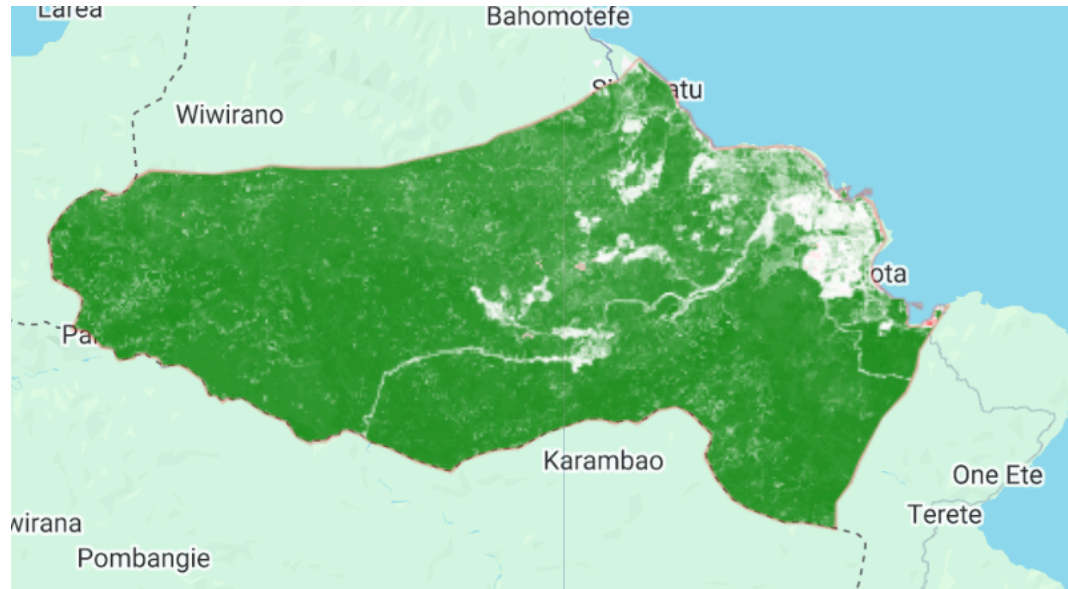
Gambar D.2 Peta NDBI Sentinel-2 tahun 2025, clip AOI Kec. Bahodopi (ungu = NDBI rendah/vegetasi, putih-krem = NDBI tinggi/lahan terbuka & terbangun)



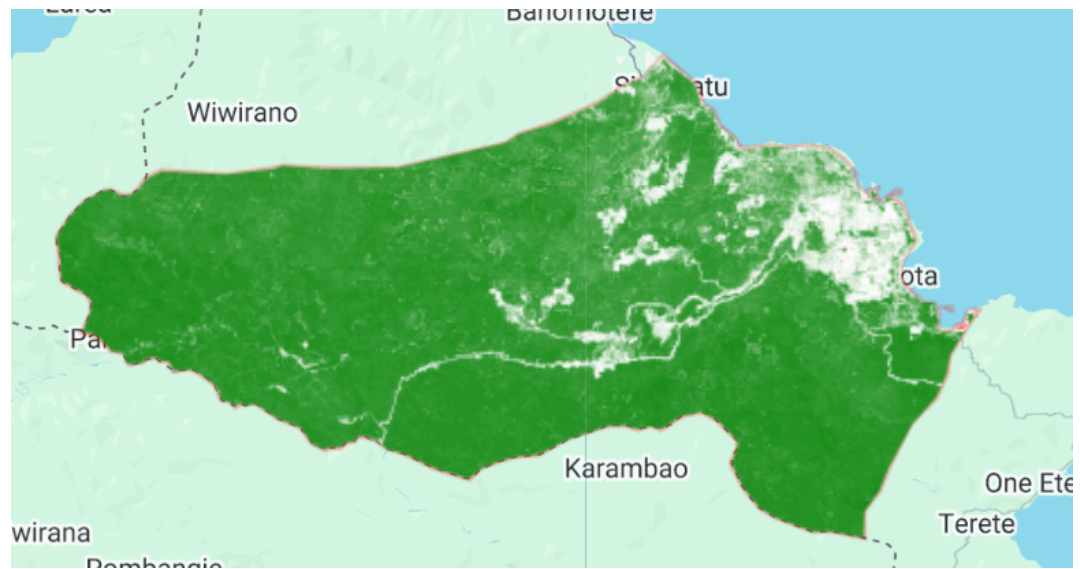
Gambar D.3 Peta NDWI Sentinel-2 tahun 2024, clip AOI Kec. Bahodopi (maroon/coklat = daratan/NDWI rendah, biru = badan air/NDWI tinggi)



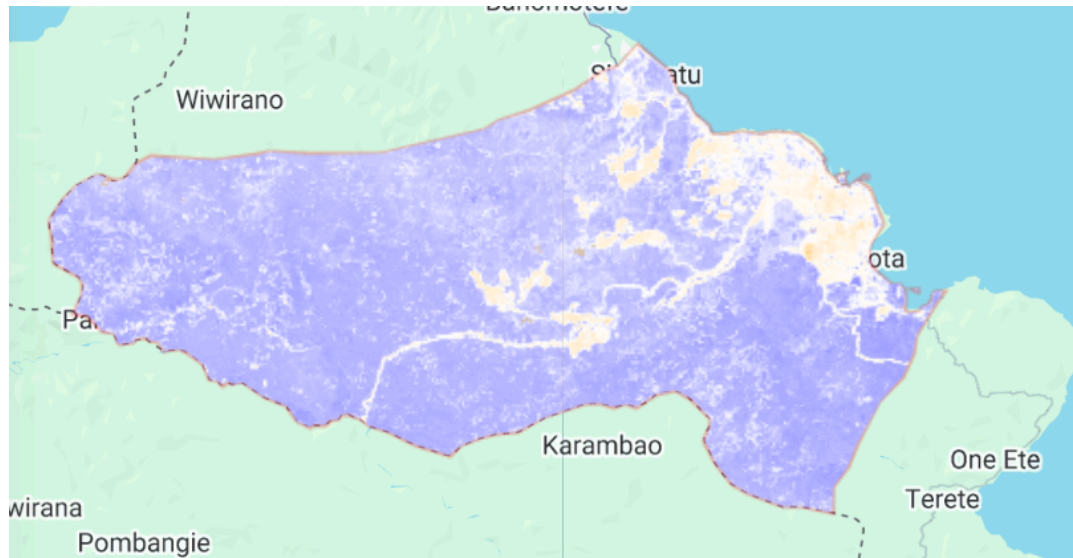
Gambar D.4 Peta NDWI Sentinel-2 tahun 2025, clip AOI Kec. Bahodopi (maroon/coklat = daratan/NDWI rendah, biru = badan air/NDWI tinggi)



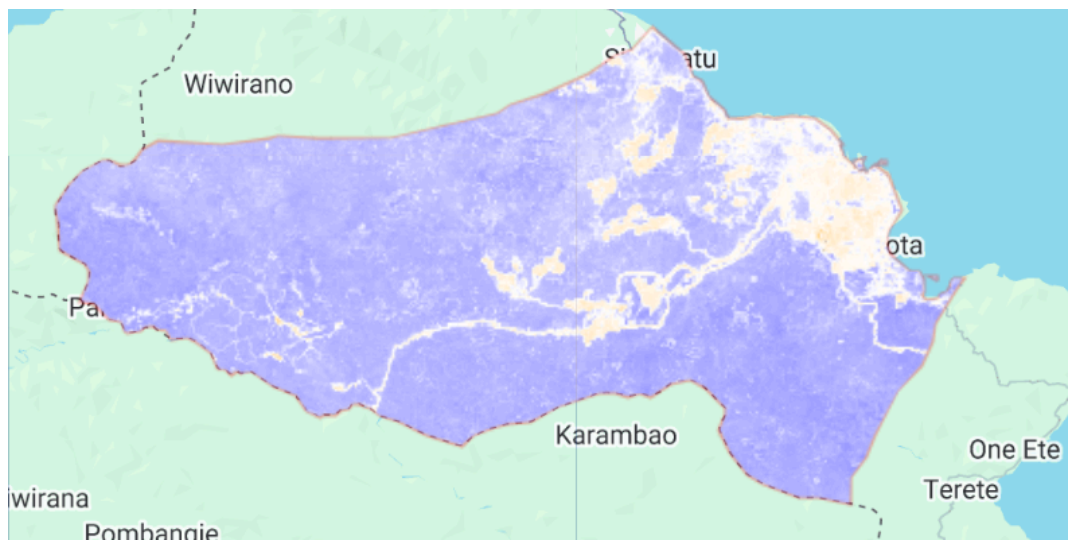
Gambar D.5 Peta NDVI Sentinel-2 tahun 2024, clip AOI Kec. Bahodopi (hijau = vegetasi rapat, putih/pucat = NDVI rendah)



Gambar D.6 Peta NDVI Sentinel-2 tahun 2025, clip AOI Kec. Bahodopi (hijau = vegetasi rapat, putih/pucat = NDVI rendah)



Gambar D.7 Peta NDTI Sentinel-2 tahun 2024, clip AOI Kec. Bahodopi (ungu = kekeruhan rendah, krem/oranye = indikasi kekeruhan/sedimen tinggi)



Gambar D 8 Peta NDTI Sentinel-2 tahun 2025, clip AOI Kec. Bahodopi (ungu = kekeruhan rendah, krem/oranye = indikasi kekeruhan/sedimen tinggi)

YWA